풀이

A1. $\vec{M}$의 크기의 제곱은

$$M^2 = \vec{M} \cdot \vec{M}$$

이므로, 그 시간 미분은

$$\frac{\partial}{\partial t} M^2 = 2\vec{M} \cdot \frac{\partial \vec{M}}{\partial t}.$$

임의의 벡터 $\vec{a}, \vec{b}$에 대해 벡터곱 $\vec{a} \times \vec{b}$는 두 벡터에 수직이다. 특히 벡터 $\vec{M} \times \vec{B}_{\text{eff}}$와 $\vec{M} \times \dfrac{\partial \vec{M}}{\partial t}$는 $\vec{M}$에 수직이므로, LLG 방정식에 따라 $\vec{M}$과 $\dfrac{\partial \vec{M}}{\partial t}$는 서로 수직이다. 따라서

$$\vec{M} \cdot \frac{\partial \vec{M}}{\partial t} = 0, \qquad \frac{\partial}{\partial t} M^2 = 0$$

이고, $\vec{M}$의 크기는 일정하다.

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t} M^2 = 2\vec{M} \cdot \frac{\partial \vec{M}}{\partial t} = 0}$$

A2. 다음 방정식의 z 성분을 생각하자.

$$\frac{\mathrm{d}\vec{m}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\gamma}{1+\alpha^2}\, \vec{m} \times \vec{B}_{\text{eff}} - \frac{\alpha\gamma}{1+\alpha^2} \Big((\vec{m} \cdot \vec{B}_{\text{eff}})\, \vec{m} - \vec{B}_{\text{eff}} \Big).$$

벡터곱 $(\vec{m} \times \vec{B}_{\text{eff}})$는 z축에 수직이므로, 방정식에는 두 번째 항만 기여한다. $\vec{m} \cdot \vec{B}_{\text{eff}} = m_z B_0$임을 고려하면

$$\dot{m}_z = \frac{\alpha\gamma}{1+\alpha^2} B_0 \,(1 - m_z^2).$$

변수를 분리하면

$$\frac{\mathrm{d}m_z}{1 - m_z^2} = \frac{\alpha\gamma}{1+\alpha^2} B_0 \,\mathrm{d}t$$

이고, 이를 0부터 t까지 적분하면

$$\frac{1}{2} \ln \frac{1+m_z(t)}{1-m_z(t)} \bigg|_0^t = \frac{\alpha\gamma}{1+\alpha^2} B_0 t.$$

초기 조건 $m_z(0) = 0$을 대입하면

$$\frac{1}{2} \ln \frac{1+m_z(t)}{1-m_z(t)} = \frac{\alpha\gamma}{1+\alpha^2} B_0 t$$

이고, 답을 얻는다.

$$\boxed{m_z(t) = \frac{\exp\left(\dfrac{\alpha\gamma B_0 t}{1+\alpha^2}\right) - \exp\left(-\dfrac{\alpha\gamma B_0 t}{1+\alpha^2}\right)}{\exp\left(\dfrac{\alpha\gamma B_0 t}{1+\alpha^2}\right) + \exp\left(-\dfrac{\alpha\gamma B_0 t}{1+\alpha^2}\right)} = \tanh \frac{\alpha\gamma B_0 t}{1+\alpha^2}}$$

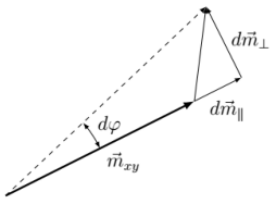
A3. 첫 번째 풀이. 벡터 $\vec{m}$의 xy 평면 위 사영을 $\vec{m}_{xy}$라 하자. 벡터 $\vec{B}_{\text{eff}}$는 z축 방향이므로 그 xy 평면 위 사영은 0이다. 또한 $\vec{m}\cdot\vec{B}_{\text{eff}} = m_z B_0$이고

$$\vec{m}\times\vec{B}_{\text{eff}} = (\vec{m}_{xy}+m_z\vec{e}_z)\times\vec{B}_{\text{eff}} = \vec{m}_{xy}\times\vec{B}_{\text{eff}} \qquad (\vec{e}_z\times\vec{B}_{\text{eff}}=0)$$

이므로, LLG 방정식의 xy 평면 위 사영은 다음 꼴이다.

$$\frac{\mathrm{d}\vec{m}_{xy}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\gamma}{1+\alpha^2}\,\vec{m}_{xy}\times\vec{B}_{\text{eff}} - \frac{\alpha\gamma}{1+\alpha^2}\,m_z B_0\,\vec{m}_{xy}.$$

여기서 첫 번째 항(크기 $\gamma B_0 m_{xy}/(1+\alpha^2)$)은 $\vec{m}_{xy}$에 수직이므로 $\vec{m}_{xy}$를 회전시킨다. 두 번째 항은 $\vec{m}_{xy}$에 평행하며 길이를 바꾼다. 시간 $\mathrm{d}t$ 동안 수직 방향 변화 성분은



$$\mathrm{d}m_\perp = \frac{\gamma B_0 m_{xy}}{1+\alpha^2}\,\mathrm{d}t$$

이므로, 회전각은 $\mathrm{d}\varphi = \mathrm{d}m_\perp/m_{xy}$이고 각속도는

$$\Omega = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \frac{\gamma B_0}{1+\alpha^2}.$$

Ω를 얻는 또 다른 방법은, 어떤 벡터가 각속도 $\vec{\Omega}$로 회전하면 그 시간 미분이

$$\frac{\mathrm{d}\vec{m}_{xy}}{\mathrm{d}t} = \vec{\Omega}\times\vec{m}_{xy}$$

임을 이용하는 것이다. LLG 방정식의 첫 번째 항과 비교하면 곧바로

$$\vec{\Omega} = \frac{\gamma\vec{B}_{\text{eff}}}{1+\alpha^2} = \frac{\gamma B_0}{1+\alpha^2}\,\vec{e}_z.$$

따라서 답은

$$\boxed{\Omega = \frac{\gamma B_0}{1+\alpha^2}}$$

두 번째 풀이. LLG 방정식을 x축과 y축에 사영하면

$$\begin{cases} \dot{m}_x = -\dfrac{\gamma B_0}{1+\alpha^2}\,m_y - \dfrac{\alpha\gamma B_0 m_z}{1+\alpha^2}\,m_x, \\ \dot{m}_y = \dfrac{\gamma B_0}{1+\alpha^2}\,m_x - \dfrac{\alpha\gamma B_0 m_z}{1+\alpha^2}\,m_y. \end{cases}$$

새 복소 변수 $\hat{m} = m_x + i m_y$를 도입하고, 두 번째 식에 i를 곱한 뒤 두 식을 더하면

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m_x+im_y) = -\frac{\gamma B_0}{1+\alpha^2}(-m_y+im_x) - \frac{\alpha\gamma m_z B_0}{1+\alpha^2}(m_x+im_y).$$

이 식은 다음과 같이 다시 쓸 수 있다.

$$\frac{\mathrm{d}\hat{m}}{\mathrm{d}t} = i\frac{\gamma B_0}{1+\alpha^2}\,\hat{m} - \frac{\alpha\gamma B_0 m_z}{1+\alpha^2}\,\hat{m}.$$

변수를 분리하면

$$\int\frac{\mathrm{d}\hat{m}}{\hat{m}} = \int\mathrm{d}t\left(\frac{i\gamma B_0}{1+\alpha^2} - \frac{\alpha\gamma B_0}{1+\alpha^2}\,m_z\right).$$

초기 조건 $\hat{m}(0) = m_x(0) + i m_y(0) = 1$에 의해

$$\ln \hat{m} = \frac{i\gamma B_0 t}{1+\alpha^2} - \frac{\alpha\gamma B_0}{1+\alpha^2}\int_0^t \mathrm{d}t\, m_z(t), \qquad \hat{m} = A(t)\, e^{i\varphi(t)},$$

여기서

$$A(t) = \exp\left(-\frac{\alpha\gamma B_0}{1+\alpha^2}\int_0^t m_z(t)\,\mathrm{d}t\right)$$

는 $\vec{m}_{xy}$의 크기이고,

$$\varphi = \frac{\gamma B_0 t}{1+\alpha^2}$$

는 $\vec{m}_{xy}$의 회전각에 해당한다. 왜냐하면

$$m_x(t) = A(t)\cos\varphi(t), \qquad m_y(t) = A(t)\sin\varphi(t)$$

이기 때문이다. 각 φ는 t의 일차 함수이므로 각속도는 일정하고, 그 값은 앞에서 얻은 것과 같다. $m_z(t)$의 식을 이용하면 크기 $A(t)$도 구할 수 있다.

$$\ln A(t) = -\frac{\alpha\gamma B_0}{1+\alpha^2}\int_0^t m_z(t)\,\mathrm{d}t = -\int_0^t \frac{\alpha\gamma B_0\,\mathrm{d}t}{1+\alpha^2}\tanh\frac{\alpha\gamma B_0 t}{1+\alpha^2} = -\ln\cosh\frac{\alpha\gamma B_0 t}{1+\alpha^2},$$

즉

$$A(t) = \frac{1}{\cosh\dfrac{\alpha\gamma B_0 t}{1+\alpha^2}}$$

이므로 $m_z^2 + m_{xy}^2 = 1$, 즉 $\vec{m}$의 크기는 일정하며 1과 같다. 여기서 다음 공식과 관계식을 이용하였다.

$$\int \tanh x\,\mathrm{d}x = \int \frac{\sinh x}{\cosh x}dx = \int \frac{\mathrm{d}(\cosh x)}{\cosh x} = \ln\cosh x + C, \qquad \tanh^2 x + \frac{1}{\cosh^2 x} = 1.$$

복소수를 쓰지 않고 해를 다음 꼴로 찾을 수도 있다.

$$m_x = A(t)\cos\varphi(t), \qquad m_y = A(t)\sin\varphi(t).$$

이 식들을 $\dot{m}_x, \dot{m}_y$의 방정식에 대입하면

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}\cos\varphi - A\sin\varphi\,\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\gamma B_0}{1+\alpha^2}A\sin\varphi - \frac{\alpha\gamma B_0 m_z}{1+\alpha^2}A\cos\varphi;$$
$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}\sin\varphi + A\cos\varphi\,\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \frac{\gamma B_0}{1+\alpha^2}A\cos\varphi - \frac{\alpha\gamma B_0 m_z}{1+\alpha^2}A\sin\varphi.$$

이 방정식들로부터 크기와 각의 시간 미분을 얻을 수 있다.

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \frac{\gamma B_0}{1+\alpha^2}, \qquad \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = -\frac{\alpha\gamma B_0 m_z}{1+\alpha^2}A.$$

이 관계식들은 처음 연립방정식에서 $\cos\varphi$와 $\sin\varphi$의 계수가 같다는 것에 지나지 않는다. 첫 번째 식은 앞에서 얻은 각속도의 식을, 두 번째 식은 크기의 미분을 준다.

$$\boxed{\Omega = \frac{\gamma B_0}{1+\alpha^2}}$$

B1. 정의에 의해

$$\vec{B}_{\text{eff},i} = -\frac{1}{a^3}\frac{\partial W(\vec{M}_i)}{\partial \vec{M}_i},$$

여기서 W는 계의 에너지이며, 문제에 주어진 기여들로 이루어진다.

$$W = \sum_i a^3\left(-\frac{KM_{i,z}^2}{2M_0^2} + \frac{K_1 M_{i,y}^2}{2M_0^2}\right) - \sum_i \frac{A\vec{M}_i\vec{M}_{i+1}a}{M_0^2} - \sum_i a^3\vec{B}_0\vec{M}_i.$$

첫 번째 항은 비등방성 에너지로, 각 칸의 자화에는 그중 한 항만 의존하므로 대응하는 자기장은 다음 꼴이다.

$$\vec{B}_{\text{an},i} = \frac{\partial}{\partial M_{z,i}}\frac{KM_{i,z}^2}{2M_0^2}\vec{e}_z - \frac{\partial}{\partial M_{y,i}}\frac{K_1M_{i,y}^2}{2M_0^2}\vec{e}_y = \frac{KM_{i,z}}{M_0^2}\vec{e}_z - \frac{k_1KM_{i,y}}{M_0^2}\vec{e}_y = \frac{K}{M_0}\left(m_{i,z}\vec{e}_z - k_1 m_{i,y}\vec{e}_y\right).$$

문제의 식과 비교하면

$$B_{\text{an}} = \frac{K}{M_0}.$$

W의 두 번째 항은 교환 에너지이며, 그중 두 항이 $\vec{M}_i$에 의존한다.

$$-\frac{Aa}{M_0^2}\vec{M}_i(\vec{M}_{i-1} + \vec{M}_{i+1}),$$

따라서 유효 자기장은

$$\vec{B}_{\text{ex}} = -\frac{1}{a^3}\frac{\partial}{\partial \vec{M}_i}\left(-\frac{Aa}{M_0^2}\vec{M}_i(\vec{M}_{i-1}+\vec{M}_{i+1})\right) = \frac{A}{a^2M_0^2}(\vec{M}_{i-1}+\vec{M}_{i+1}) = \frac{A}{a^2M_0}(\vec{m}_{i-1}+\vec{m}_{i+1}).$$

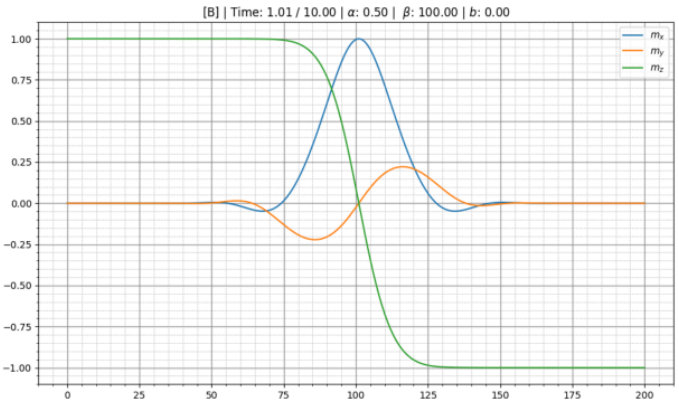
그러므로

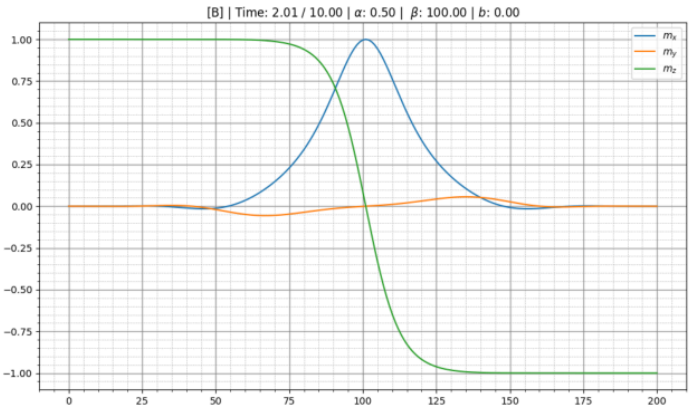
$$B_{\text{ex}} = \frac{A}{a^2M_0}.$$

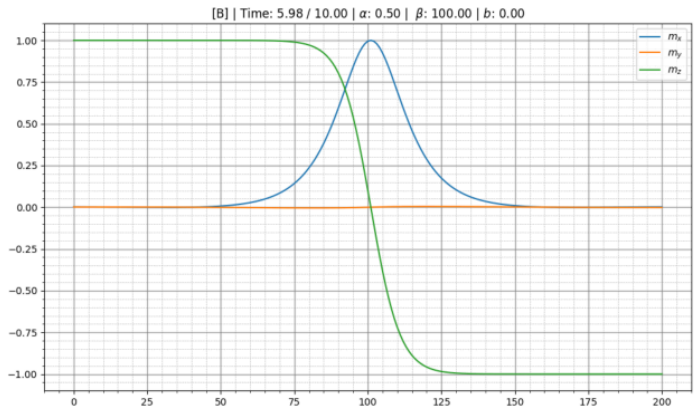
마지막 항을 미분하면, 문제에 쓰여 있는 대로 외부 자기장 $\vec{B}_0$의 유효 자기장 기여를 얻는다.

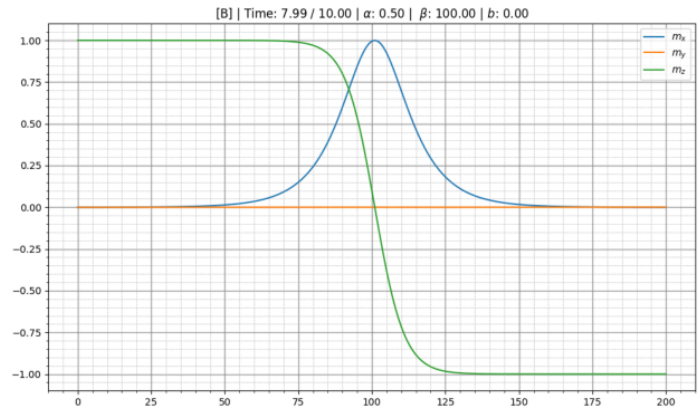
$$\boxed{B_{\text{an}} = \frac{K}{M_0} \approx 0.83\ \text{T}; \qquad B_{\text{ex}} = \frac{A}{M_0a^2} \approx 83.33\ \text{T}; \qquad \omega \approx 1.47\cdot 10^{11}\ \text{s}^{-1}}$$

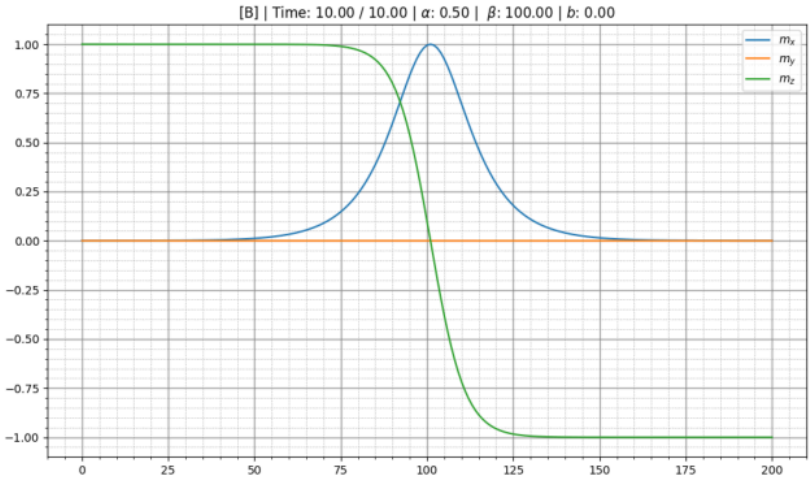
B2. $\alpha = 0.5$, $\beta = 100$, $b = 0$, $T = 10$으로 프로그램을 실행하자. 그림은 $[0, 10]$ 범위의 여러 t에서 m_x, m_y, m_z의 그래프이다. 마지막 두 그림의 자화 분포가 거의 같으므로 정상 상태로 볼 수 있다. 특히 정상 상태의 특징 중 하나는 모든 x에서 $m_y(x) = 0$이라는 것이다.



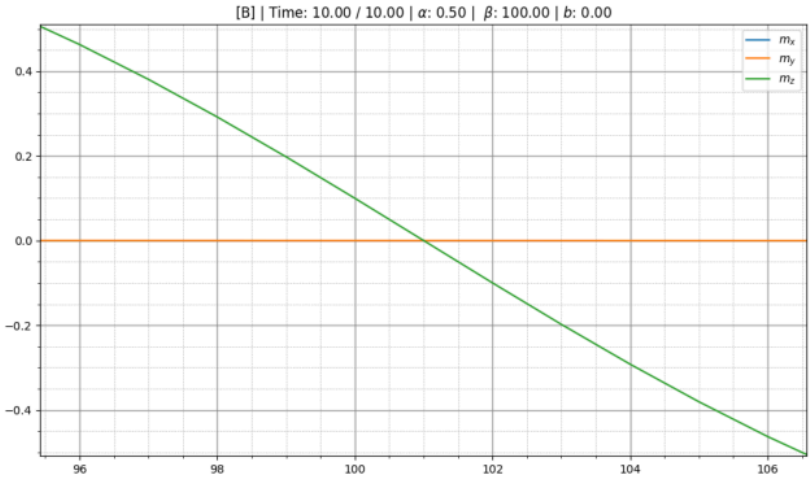








d 측정의 정확도를 높이기 위해, $t = 10$에서 $m_z(x)$ 그래프의 일부를 양 끝 점이 $m_z = \pm 0.5$에 해당하도록 확대하자. $m_z = 0.5$와 $m_z = -0.5$인 점의 x좌표는 각각 $x_{\text{left}} = 95.5$와 $x_{\text{right}} = 106.5$이므로 $d = x_{\text{right}} - x_{\text{left}} = 11.0$이다.



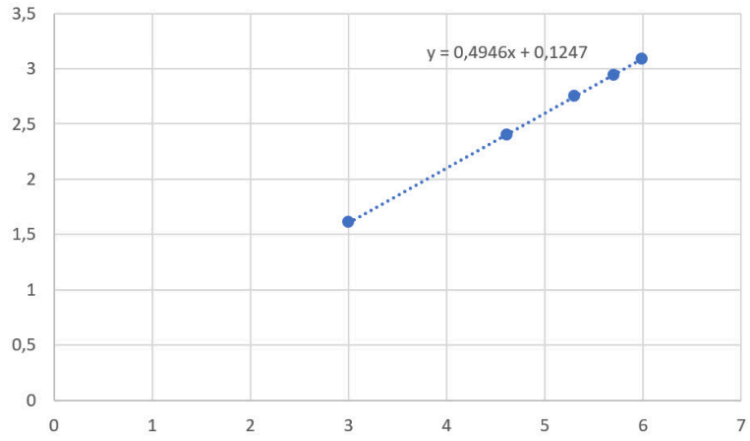
$$\boxed{d = 11.0}$$

B3. B2에서 $\alpha = 0.5, \beta = 100, b = 0, T = 10$일 때 마지막에 정상 상태에 이르는 것을 보았다. 따라서 이 문항에서는 같은 α와 T 값과 서로 다른 $\beta \in [20, 400]$을 사용한다. 폭 d는 B2의 풀이에서 설명한 방법으로 $t = 10$에서 구한다. 계가 실제로 정상 상태인지 확인하기 위해, 그래프에서 $t = 10$일 때 $m_y \equiv 0$인지 확인한다. 자구벽의 왼쪽(오른쪽) 경계의 좌표를 $x_{\text{left}}(x_{\text{right}})$라 하면, 벽의 폭은 $d = x_{\text{right}} - x_{\text{left}}$로 계산할 수 있다.

β	x_{left}	x_{right}	d
20	98.5	103.5	5.0
100	95.5	106.5	11.0
200	93.2	108.8	15.6
300	91.5	110.5	19.0
400	90.0	112.0	22.0

B4. $d(\beta) = \gamma\beta^c$라 하자. 여기서 γ는 상수 계수이다. 그러면 $\ln d(\beta) = \ln\gamma + c\ln\beta$이므로 $\ln d(\ln\beta)$ 의존성은 선형이고 그 기울기는 c와 같다. B3에서 얻은 점들에 대해 $\ln d$와 $\ln\beta$를 계산한 뒤, 그 데이터로 Excel에서 그래프를 그린다.

$\ln\beta$	3.00	4.61	5.30	5.70	5.99
$\ln d$	1.61	2.40	2.75	2.94	3.09



$\ln d(\ln\beta)$ 그래프.

$$\boxed{c = 0.495}$$

C1. $b \neq 0$인 값을 정하고 프로그램을 실행하면, 자구벽이 오른쪽으로 움직이는 것을 볼 수 있다.

$$\boxed{\text{오른쪽으로.}}$$

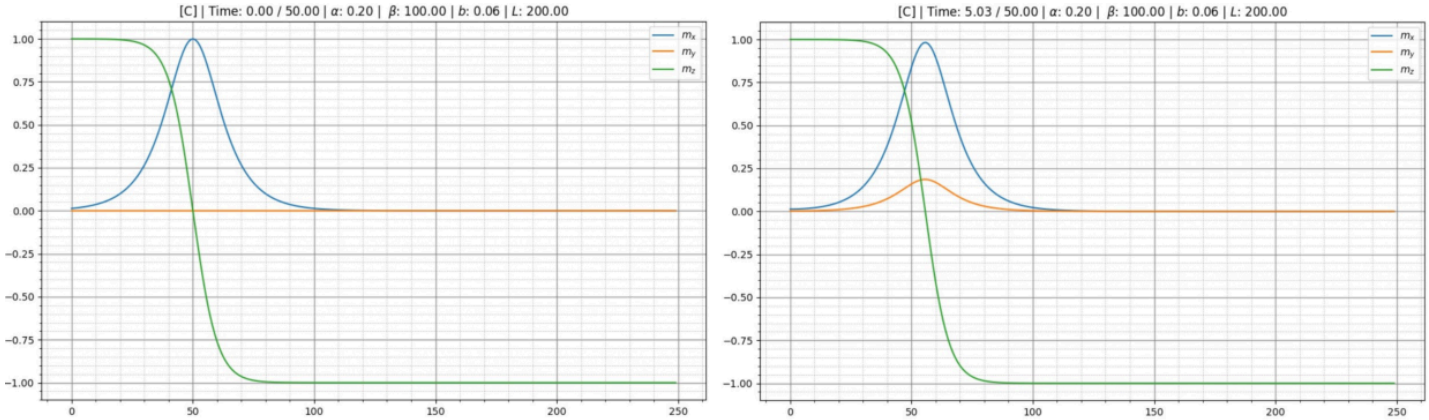
C2. 프로그램을 시작하면 과도 과정이 시작된다. b가 충분히 작으면 계는 등속 운동에 자리 잡고, 자기장 회전각 φ는 더 이상 변하지 않는다. 운동이 등속이 될 만큼 시간 T가 충분히 길어야 한다. 길이 L은 그 시간 동안 자구벽이 오른쪽 끝에 닿지 않을 만큼이어야 한다. 한편 T와 L이 커질수록 실행 시간이 늘어나므로, 알맞은 매개변수를 찾아야 한다.

프로그램 시작 직후에는 아직 등속 운동이 확립되지 않으므로, 자구벽 중심의 처음 위치를 x_0이라 할 때 속도를 $v = \dfrac{x - x_0}{t}$로 계산할 수 없다. 측정은 정상 상태에서 해야 하므로 과도 과정의 지속 시간을 알아야 한다. 이를 위해 어떤 b에 대해 $x(t)$ 의존성을 재어 대략적인 과도 시간을 어림한다. 올바른 측정을 하는 또 다른 방법은 m_y의 모양이 시간에 따라 더 이상 변하지 않을 때만 재는 것이다(그래프를 확대해야 m_y의 변화가 보인다). 정상 상태에서는 측정이 매우 정확하므로, 벽 중심의 속도를 두 점만으로 $v = \dfrac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$로 계산해도 충분하다.

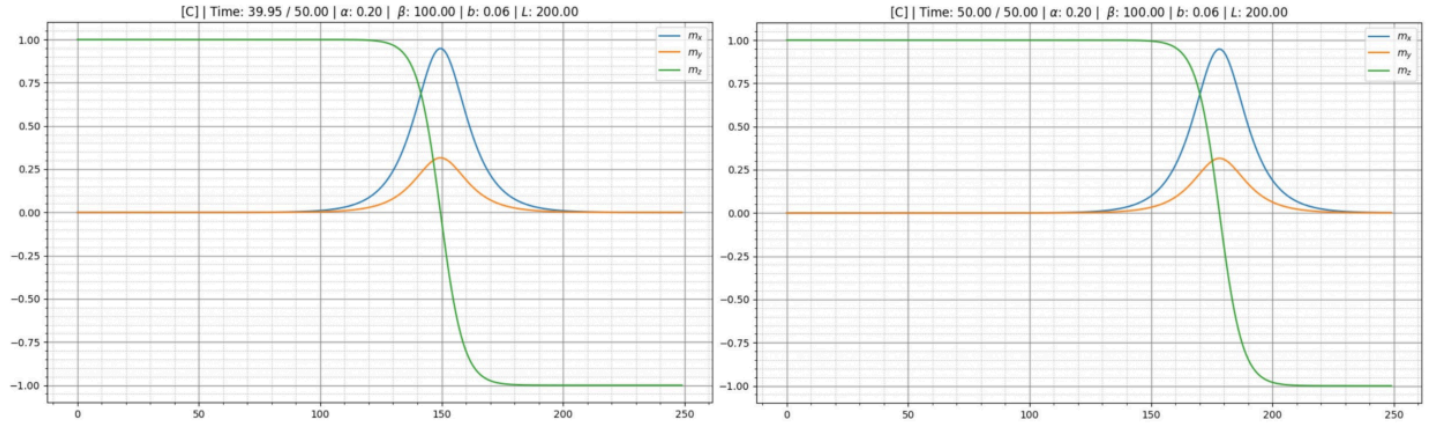
자구벽의 중심에서는 $m_z = 0$이고 $m_x = m_{x0}$, $m_y = m_{y0}$가 둘 다 최대이다(그래프에서 m_x와 m_y의 최댓값의 좌표와 $m_z(x) = 0$인 좌표 x가 거의 일치함을 볼 수 있다). 따라서 등속 운동이 확립된 뒤에는 동등한 관계식 $m_{x0} = \cos\varphi, m_{y0} = \sin\varphi$ 중 어느 것으로도 각 φ를 구할 수 있다.

$$\varphi = \arcsin m_{y0} = \arccos m_{x0} = \arctan \frac{m_{y0}}{m_{x0}}.$$

m_y/m_x의 그래프를 그려 보면 φ가 실제로 좌표에 의존하지 않음을 알 수 있다(참가자에게 이런 확인을 요구하지는 않는다).



과도 과정: m_y가 커진다.



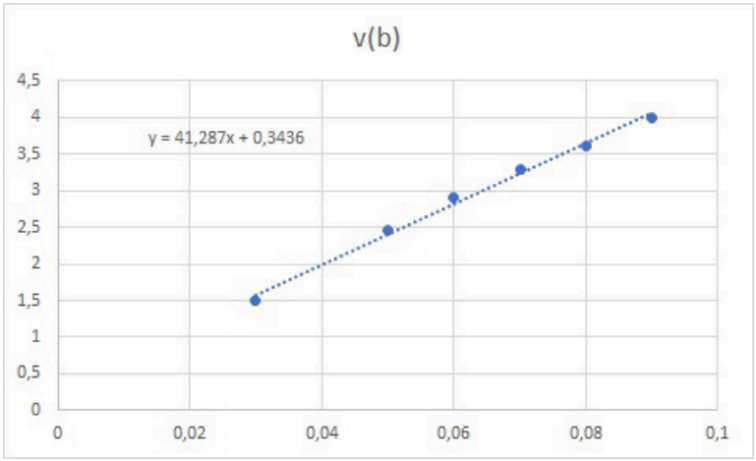
정상 상태: m_y의 모양이 일정하다.

$b > 0.1$이면 자구벽의 거동이 바뀐다. 자화각 φ가 커지고 자기 모멘트가 z축 둘레로 회전한다. 자구벽의 운동에는 그 중심의 진동이 동반된다. $b < 0.1$인 경우와 달리 m_y가 때때로 m_x보다 커진다(주황색과 파란색 그래프가 서로 바뀐다). 따라서 $b_{\text{cr}} \approx 0.1$이다. $b < 0.1$에 대해 $v(b)$와 $\varphi(b)$를 재자.

b	m_y	t_1	x_1	t_2	x_2	v	φ
0.03	0.152	40	101.5	50	116.5	1.50	0.152
0.05	0.258	40	134.0	50	158.5	2.45	0.261
0.06	0.316	40	149.0	50	178.0	2.90	0.322
0.07	0.378	40	164.0	50	197.0	3.30	0.387
0.08	0.446	35	159.0	45	195.0	3.60	0.462
0.09	0.525	37	176.0	43	200.0	4.00	0.893

> 편집자 주: 원문 표의 마지막 줄 $\varphi = 0.893$은 $\sin 2\varphi$의 값이다. $\varphi = \arcsin 0.525 = 0.553$이고 $\sin 2\varphi = 0.893$이다(C4 그래프의 마지막 점).

C3. $v(b)$ 그래프를 그린다.

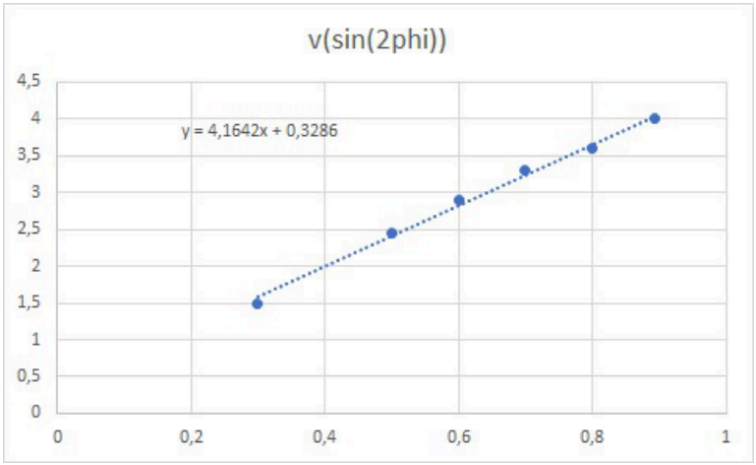


그 기울기는

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}b} = 42}$$

C4. $v(\sin 2\varphi)$ 그래프를 그린다. 그 기울기는 $v_c = 4.2$이다. $b = b_{\text{cr}}$에서 자구벽의 속도가 임계값이 되므로

$$b_{\text{cr}} = \frac{v_c}{\mathrm{d}v/\mathrm{d}b} = 0.10.$$



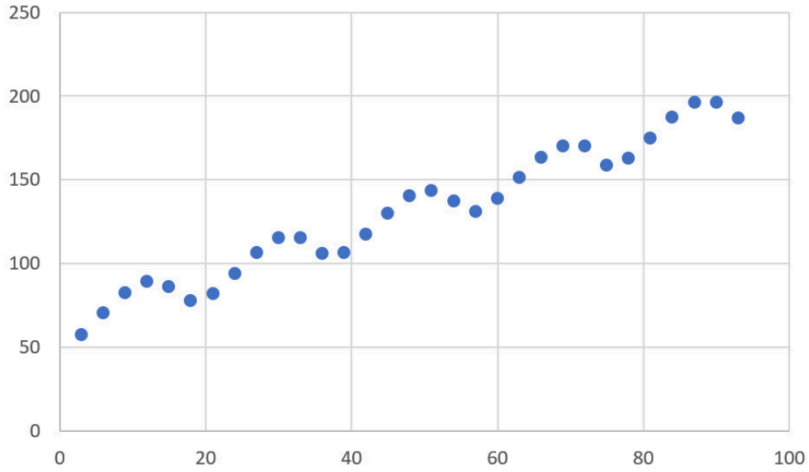
$$v_c = 4.2, \qquad b_{\mathrm{cr}} = 0.10$$

C5.

$$v_c = 4.2\, a\omega = 1850\ \mathrm{m/s}; \qquad B_{\mathrm{cr}} = b_{\mathrm{cr}} B_{\mathrm{an}} = 0.083\ \mathrm{T}$$

C6. $\alpha = 0.2,\ \beta = 100,\ b = 0.2,\ T = 100,\ L = 200$으로 프로그램을 실행한다. $t = 3, 6, 9, 12, \ldots, 90$에서 $m_z(x)$를 그리고, 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표로 x_{center}를 정한다.

t	x_{center}	t	x_{center}	t	x_{center}
3	57.4	33	115.2	63	151.4
6	70.1	36	105.9	66	163.3
9	82.0	39	106.2	69	170.2
12	89.2	42	117.1	72	170.0
15	86.1	45	129.9	75	158.3
18	77.3	48	140.2	78	162.8
21	81.5	51	143.6	81	174.9
24	93.6	54	137.2	84	187.4
27	106.1	57	131.0	87	196.2
30	115.0	60	138.7	90	196.1



$x_{\text{center}}(t)$ 그래프.

풀이

A1. 전체 에너지는 변형된 용수철의 퍼텐셜 에너지와 원자 운동의 운동 에너지로 이루어지므로

$$\boxed{E=\sum_n\left(\frac{k(u_n-v_n)^2}{2}+\frac{\alpha k(u_{n+1}-v_n)^2}{2}+\frac{\beta k(u_{n+1}-u_n)^2}{2}+\frac{\beta k(v_{n+1}-v_n)^2}{2}+\frac{m\dot{u}_n^2}{2}+\frac{m\dot{v}_n^2}{2}\right)}$$

A2. 에너지 식을 미분하면

$$\begin{aligned}\dot{E}=\sum_n\Big(&k(u_n-v_n)(\dot{u}_n-\dot{v}_n)+\alpha k(u_{n+1}-v_n)(\dot{u}_{n+1}-\dot{v}_n)+\beta k(u_{n+1}-u_n)(\dot{u}_{n+1}-\dot{u}_n)\\&+\beta k(v_{n+1}-v_n)(\dot{v}_{n+1}-\dot{v}_n)+m\dot{u}_n\ddot{u}_n+m\dot{v}_n\ddot{v}_n\Big).\end{aligned}$$

$\dot{v}_n$과 $\dot{u}_n$을 포함한 항끼리 묶으면

$$\begin{aligned}\dot{E}=\sum_n\Big(&\dot{v}_n\big(m\ddot{v}_n+kv_n(\alpha+1+2\beta)-ku_n-\alpha ku_{n+1}-\beta k(v_{n-1}+v_{n+1})\big)\\&+\dot{u}_n\big(m\ddot{u}_n+ku_n(\alpha+1+2\beta)-kv_n-\alpha kv_{n-1}-\beta k(u_{n-1}+u_{n+1})\big)\Big).\end{aligned}$$

여기서 다음 관계를 이용하였다.

$$\sum_n\dot{v}_{n+1}(v_{n+1}-v_n)=\sum_n\dot{v}_n(v_n-v_{n-1}),\quad\sum_n\dot{u}_{n+1}(u_{n+1}-v_n)=\sum_n\dot{u}_n(u_n-v_{n-1}),\quad\sum_n\dot{u}_{n+1}(u_{n+1}-u_n)=\sum_n\dot{u}_n(u_n-u_{n-1}).$$

계수 A와 B를 0으로 놓으면 연립 미분방정식을 얻는다.

$$\boxed{\begin{cases}m\ddot{v}_n+kv_n(\alpha+1+2\beta)-ku_n-\alpha ku_{n+1}-\beta k(v_{n-1}+v_{n+1})=0,\\m\ddot{u}_n+ku_n(\alpha+1+2\beta)-kv_n-\alpha kv_{n-1}-\beta k(u_{n-1}+u_{n+1})=0.\end{cases}}$$

얻은 방정식이 단위 칸 속 두 원자의 뉴턴 동역학을 기술함을 알 수 있다.

A3. $u_n(t)=U\cdot\exp(-i\omega t+iqn)$, $v_n(t)=V\cdot\exp(-i\omega t+iqn)$을 이용하면 변위의 시간 이계 미분은

$$\ddot{u}_n(t)=-\omega^2U\cdot\exp(-i\omega t+iqn),\qquad\ddot{v}_n(t)=-\omega^2V\cdot\exp(-i\omega t+iqn).$$

이 식들을 A2의 연립방정식에 대입하고 $\exp(-i\omega t+iqn)$으로 나누면

$$\begin{cases}-\omega^2mV+kV(\alpha+1+2\beta)-kU-\alpha kU\exp(iq)-\beta kV\big(\exp(-iq)+\exp(iq)\big)=0,\\-\omega^2mU+kU(\alpha+1+2\beta)-kV-\alpha kV\exp(-iq)-\beta kU\big(\exp(-iq)+\exp(iq)\big)=0.\end{cases}$$

항을 다시 묶으면 연립방정식은 요구된 꼴이 된다.

$$\begin{cases}k(1+\alpha\exp(iq))\cdot U+\big(\omega^2m-k(\alpha+1+2\beta)+\beta k(\exp(-iq)+\exp(iq))\big)\cdot V=0,\\\big(\omega^2m-k(\alpha+1+2\beta)+\beta k(\exp(-iq)+\exp(iq))\big)\cdot U+k(1+\alpha\exp(iq))\cdot V=0.\end{cases}$$

오일러 공식에 의해 $\exp(-iq)+\exp(iq)=2\cos q$이므로 연립방정식은 다음과 같이 바뀐다.

$$\boxed{\begin{cases}k(1+\alpha\exp(iq))\cdot U+(\omega^2m-k(\alpha+1+2\beta)+2\beta k\cos q)\cdot V=0,\\(\omega^2m-k(\alpha+1+2\beta)+2\beta k\cos q)\cdot U+k(1+\alpha\exp(-iq))\cdot V=0.\end{cases}}$$

> 편집자 주: 원문은 묶기 직후 둘째 식의 마지막 항을 $k(1+\alpha\exp(iq))\cdot V$로 적었으나, 바로 위의 식대로 $k(1+\alpha\exp(-iq))\cdot V$이다(최종 식에는 바르게 쓰여 있다).

A4. 사슬에서 포논이 전파할 수 있으면 A3의 연립방정식이 자명하지 않은 해를 가지므로 $ad-bc=0$이어야 한다. 따라서

$$k^2(1+\alpha\exp(iq))(1+\alpha\exp(-iq))=(\omega^2m-k(\alpha+1+2\beta)+2\beta k\cos q)^2.$$

오일러 공식으로부터 바로

$$(1+\alpha\exp(iq))(1+\alpha\exp(-iq))=1+\alpha^2+\alpha(\exp(iq)+\exp(-iq))=1+2\alpha\cos q+\alpha^2.$$

이를 처음 식에 대입하고 k^2으로 나누면

$$1+2\alpha\cos q+\alpha^2=\left(\frac{\omega^2}{\omega_0^2}-(\alpha+1+2\beta)+2\beta\cos q\right)^2.$$

따라서

$$\pm\sqrt{1+2\alpha\cos q+\alpha^2}=\frac{\omega^2}{\omega_0^2}-(\alpha+1+2\beta)+2\beta\cos q,$$

이고 분산 관계는 다음 꼴이 된다.

$$\boxed{\frac{\omega}{\omega_0} = \sqrt{\pm\sqrt{1+2\alpha\cos q+\alpha^2} - 2\beta\cos q + \alpha + 1 + 2\beta}}$$

A5. $q \to 0$이면 근사 $\cos q \simeq 1 - \dfrac{q^2}{2}$가 성립한다. 분산 관계는 다음 꼴이 된다.

$$\frac{\omega}{\omega_0} \simeq \sqrt{\pm\sqrt{1+2\alpha-\alpha q^2+\alpha^2} + \beta q^2 + \alpha + 1} = \sqrt{(1+\alpha)\left(\pm\sqrt{1-\frac{\alpha q^2}{(1+\alpha)^2}} + \frac{\beta q^2}{1+\alpha} + 1\right)}.$$

제곱근을 테일러 급수로 전개하면

$$\frac{\omega}{\omega_0} \simeq \sqrt{(1+\alpha)\left(\pm\left(1-\frac{\alpha q^2}{2(1+\alpha)^2}\right) + \frac{\beta q^2}{1+\alpha} + 1\right)}.$$

먼저 첫 번째 포논 해를 살펴보면

$$\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)_1 \simeq \sqrt{\frac{\alpha q^2}{2(1+\alpha)} + \beta q^2}.$$

$$\boxed{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)_1 \simeq |q|\sqrt{\frac{\alpha}{2(1+\alpha)} + \beta}}$$

두 번째 포논에 대해서는

$$\frac{\omega}{\omega_0} \simeq \sqrt{2(1+\alpha)\left(1 - \frac{\alpha q^2}{4(1+\alpha)^2} + \frac{\beta q^2}{2(1+\alpha)}\right)}.$$

다시 제곱근을 테일러 급수로 전개하면

$$\boxed{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)_2 \simeq \sqrt{2(1+\alpha)}\left(1 + \frac{1}{4}\left(\frac{\beta}{1+\alpha} - \frac{\alpha}{2(1+\alpha)^2}\right)q^2\right)}$$

A6. 변수 $p = q - \pi$를 쓰면 분산 관계는 다음 꼴이 된다.

$$\frac{\omega}{\omega_0} \simeq \sqrt{\alpha + 1 + 4\beta - \beta p^2 \pm \sqrt{1-2\alpha+\alpha p^2+\alpha^2}} = \sqrt{\alpha + 1 + 4\beta - \beta p^2 \pm (1-\alpha)\sqrt{1+\frac{\alpha p^2}{(1-\alpha)^2}}}.$$

따라서 음향 포논에 대해

$$\frac{\omega}{\omega_0} \simeq \sqrt{2\alpha + 4\beta - \left(\beta + \frac{\alpha}{2(1-\alpha)}\right)p^2} = \sqrt{2\alpha+4\beta}\sqrt{1 - \frac{1}{2(\alpha+2\beta)}\left(\beta + \frac{\alpha}{2(1-\alpha)}\right)p^2}.$$

다시 제곱근을 테일러 급수로 전개하면

$$\boxed{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)_1 \simeq \sqrt{2\alpha+4\beta}\left(1 - \frac{1}{4(\alpha+2\beta)}\left(\beta + \frac{\alpha}{2(1-\alpha)}\right)p^2\right)}$$

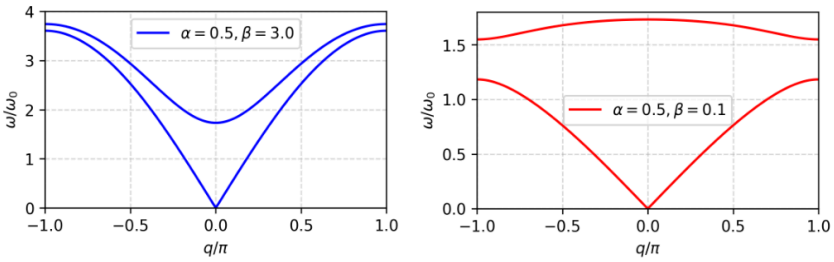
광학 포논에 대해서는

$$\frac{\omega}{\omega_0} \simeq \sqrt{2 + 4\beta - \left(\beta - \frac{\alpha}{2(1-\alpha)}\right)p^2} \simeq \sqrt{2+4\beta}\sqrt{1 - \frac{1}{2(1+2\beta)}\left(\beta - \frac{\alpha}{2(1-\alpha)}\right)p^2}.$$

다시 제곱근을 테일러 급수로 전개하면

$$\boxed{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)_2 \simeq \sqrt{2+4\beta}\left(1 - \frac{1}{4(1+2\beta)}\left(\beta - \frac{\alpha}{2(1-\alpha)}\right)p^2\right)}$$

A7.



B1. 평면파 꼴의 해를 대입하면

$$u_n^{\Sigma} = \mu u_n + \eta \tilde{u}_n = U\exp(-i\omega t)\big(\mu\exp(iqn) + \eta\exp(-iqn)\big),$$

마찬가지로

$$v_n^{\Sigma} = \mu v_n + \eta \tilde{v}_n = V\exp(-i\omega t)\big(\mu\exp(iqn) + \eta\exp(-iqn)\big).$$

조건 $u_0^{\Sigma} = 0$과 $v_0^{\Sigma} = 0$은 서로 동등하며, 조건 $u_N^{\Sigma} = 0$과 $v_N^{\Sigma} = 0$도 마찬가지이다. 따라서

$$\boxed{\begin{cases} \mu + \eta = 0, \\ \mu\exp(iqN) + \eta\exp(-iqN) = 0. \end{cases}}$$

B2. 이 문항은 Part A에서 설명한 방법으로 풀 수도 있다. 그러나 첫 번째 식의 $\eta = -\mu$를 두 번째 식에 대입하고, 자명하지 않은 해가 있음을 고려하여 μ로 나누는 것이 더 간단하다. 그러면 $\exp(iqN) = \exp(-iqN)$, 즉 $\exp(2iqN) = 1$, 곧 $2qN = 2\pi l$, $l \in \mathbb{Z}$를 얻는다. $q = 0$이면 포논의 진폭이 0이 되므로 $l = 0$은 답에서 빼야 한다.

$$\boxed{q = \frac{\pi l}{N}, \qquad l \in \mathbb{Z},\ l \neq 0}$$

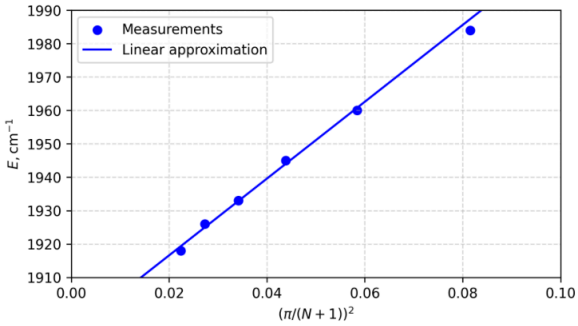
B3. 조건으로부터 준운동량 q는 $q = \dfrac{\pi l}{N+1}, l \in \mathbb{Z}$로 나타낼 수 있다(설명한 방법을 적용하면 사슬은 $N+2$개의 단위 칸을 가지기 때문이다). 저에너지 포논은 준운동량의 절댓값이 가장 작은 경우, 즉 $q = \dfrac{\pi}{N+1}$에 해당한다.

주어진 실험 그래프로부터 저에너지 포논의 에너지가 N에 어떻게 의존하는지 읽어 낸다. $q = 0$ 근처에서 ω/ω_0의 테일러 전개를 이용하면

$$\frac{\omega}{\omega_0} \simeq \sqrt{2(1+\alpha)}\left(1 + \left(\frac{\beta}{4(1+\alpha)} - \frac{\alpha}{8(\alpha+1)^2}\right)\left(\frac{\pi}{N+1}\right)^2\right).$$

N	20	18	16	14	12	10
E, cm^{-1}	1918	1926	1933	1945	1960	1984
$\pi^2/(N+1)^2$	0.0224	0.0273	0.0341	0.0439	0.0584	0.0816

$E\big(x = (\pi/(N+1))^2\big)$ 의존성을 그려 보자. 이론에서 예상한 대로 선형이다. 그래프로부터 근사 직선의 식 $E = (1150x + 1900)\ \mathrm{cm}^{-1}$을 얻는다.



위로부터 다음 연립방정식을 얻는다.

$$\begin{cases} 1150\ \mathrm{cm}^{-1} = \hbar\omega_0\sqrt{2(1+\alpha)}\left(\dfrac{\beta}{4(1+\alpha)} - \dfrac{\alpha}{8(\alpha+1)^2}\right), \\ 1900\ \mathrm{cm}^{-1} = \hbar\omega_0\sqrt{2(1+\alpha)}. \end{cases}$$

이를 풀면

$$\alpha = 0.204, \qquad \omega_0 = 2.31 \cdot 10^{14}\ \mathrm{s}^{-1}.$$

$\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$이므로 $k = \omega_0^2 m = 1.06 \cdot 10^3\ \mathrm{N/m}$이다.

$$\boxed{\alpha k = 216\ \mathrm{N/m}, \qquad k = 1.06 \cdot 10^3\ \mathrm{N/m}}$$

풀이

A1. 축전기 에너지 공식에 따라

$$W = \frac{(ne)^2}{2C} \quad \Rightarrow \quad \Delta W = \frac{e^2}{2C} \cdot \left((n+1)^2 - n^2\right).$$

$$\boxed{\Delta W = \frac{e^2}{C}(n + 1/2)}$$

A2. 축전기 극판들의 전하의 합은 섬 위의 전자 수 n으로 정해진다. 축전기들 양단 전압의 합은 전압원으로 정해진다. 전하 보존 법칙과 전압 강하의 합을 쓰면

$$\begin{cases} q_j - q_g = -ne, \\ V = \dfrac{q_j}{C_j} + \dfrac{q_g}{C_g}. \end{cases}$$

$C = C_j + C_g$라 하면, 정리하여 요구된 식을 얻는다.

$$\boxed{q_g = \frac{C_g}{C} \cdot (VC_j + ne), \qquad q_j = \frac{C_j}{C} \cdot (VC_g - ne)}$$

A3. 계의 전체 에너지는

$$W_n = \frac{q_g^2}{2C_g} + \frac{q_j^2}{2C_j} = \frac{VC_jC_g + n^2e^2}{2C}.$$

섬 위의 전자 수가 $n \to n+1$로 바뀌면

$$W_{n+1} = \frac{q_g^2}{2C_g} + \frac{q_j^2}{2C_j} = \frac{VC_jC_g + (n+1)^2e^2}{2C}.$$

에너지 증가량은 $\Delta W = W_{n+1} - W_n = \dfrac{e^2}{C}(n + 1/2)$이다.

$$\boxed{\Delta W = \frac{e^2}{C}(n + 1/2)}$$

> 편집자 주: 원문의 W_n 식에서 첫 항은 $V^2C_jC_g$로 읽어야 차원이 맞는다. 이 항은 n에 의존하지 않으므로 ΔW에는 영향이 없다.

A4. 전원이 한 일은 그 전압과 전원을 통과한 전하량의 곱과 같다. 전원을 통과한 전하량은 게이트 전하의 변화 Δq_g와 같으므로, 전원이 한 일은

$$A = V\Delta q_g.$$

A2에 따라 $\Delta q_g = eC_g/C$이므로 전원이 한 일을 얻는다.

$$\boxed{A = \frac{C_g}{C}eV}$$

열 손실은 에너지 보존 법칙으로 정해진다.

$$Q = A - \Delta W,$$

여기서 A2의 결과를 쓰면 답을 얻는다.

$$\boxed{Q = \frac{e}{C}\left[VC_g - e(n+1/2)\right]}$$

A5. 저항에서 나오는 열은 저항 양단의 전압과 그것을 통과한 전하의 곱과 같다.

$$Q = I_t R_t e.$$

A4의 Q 식을 쓰면

$$I_t = \frac{VC_g - e(n+1/2)}{CR_t}.$$

터널링은 $Q = I_t R_t e > 0$일 때, 즉 $V > \dfrac{e}{C_g}(n+1/2)$일 때 가능하며, 이것이 n에 대한 조건이다.

$$\boxed{I_t = \frac{VC_g - e(n+1/2)}{CR_t}, \qquad n < \frac{C_g V}{e} - \frac{1}{2}}$$

A6. A2에서 얻은 게이트 전하의 식을 시간으로 미분하면

$$\dot{q}_g = \frac{C_g}{C}\frac{\Delta n}{\Delta t} e.$$

$I = \dot{q}_g, I_t = \dfrac{\Delta n}{\Delta t} e$를 고려하면 답을 얻는다.

$$\boxed{I = \frac{C_g}{C} I_t}$$

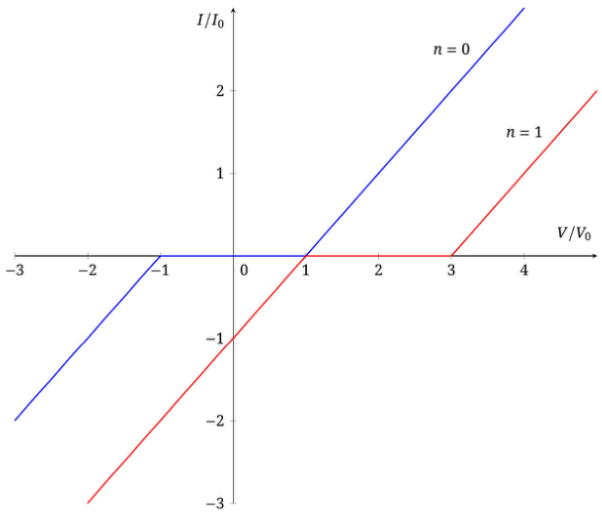
A7. 앞의 두 문항으로부터

$$I = \frac{C_g^2}{C^2 R_t}\left(V - \frac{e}{C_g}(n+1/2)\right) \quad \text{if} \quad V > \frac{e}{C_g}(n+1/2).$$

섬 위의 전자 수 n이 줄어드는 경우에 대해 같은 계산을 하면 음의 전류도 흐를 수 있다.

$$I = \frac{C_g^2}{C^2 R_t}\left(V - \frac{e}{C_g}(n-1/2)\right) \quad \text{if} \quad V < \frac{e}{C_g}(n-1/2).$$

이 구간 밖에서는 터널링이 불가능하므로 $I(V) = 0$이다. 요구된 그래프는 아래 그림과 같다.



단일 전자 상자의 전류-전압 특성: $V_0 = \dfrac{e}{2C_g}, I_0 = \dfrac{eC_g}{2C^2R_t}$

B1. 축전기들의 전하의 합은 섬 위의 전하와 같다.

$$C_1(\varphi - V_1) + C_2(\varphi - V_2) + C_g(\varphi - V_g) = -ne.$$

V_1, V_2의 식을 대입하면 답을 얻는다.

$$\boxed{\varphi = \frac{(C_1 - C_2)V/2 + C_gV_g - ne}{C_1 + C_2 + C_g}}$$

B2. 먼저 섬 위의 전자 수가 바뀔 때 축전기 극판 전하의 변화를 나타내자.

$$q_1 = C_1(\varphi - V_1) = \frac{C_1}{C}\left[(C_1 - C)V_1 + C_2V_2 + C_gV_g - ne\right], \qquad \Delta q_1 = -\frac{eC_1}{C}\Delta n.$$

여기와 이후 Part B에서 $C = C_1 + C_2 + C_g$이다. 마찬가지로

$$\Delta q_2 = -\frac{eC_2}{C}\Delta n, \qquad \Delta q_g = -\frac{eC_g}{C}\Delta n.$$

전원들이 한 일은 그것들을 통과한 전하로 정해진다. 터널링이 일어나는 가지에 대해서는 터널링 전하 자체의 이동 $q_t = -\Delta ne$도 고려해야 한다. 따라서 이 경우 전원들이 한 전체 일은

$$A = -V_1\Delta q_1 - V_2\Delta q_2 - V_g\Delta q_g + V_1q_t.$$

전하의 식을 대입하면

$$A = \frac{e\Delta n}{C}\left[V_1(C_1 - C) + V_2C_2 + V_gC_g\right].$$

$\Delta n = 1$과 V_1, V_2의 식을 고려하여 결과를 쓴다.

$$\boxed{A = \frac{e}{C}\left[V_gC_g - V/2\,(C_g + 2C_2)\right]}$$

B3. 계의 전체 에너지

$$W_n = \frac{C_1}{2}(\varphi - V_1)^2 + \frac{C_2}{2}(\varphi - V_2)^2 + \frac{C_g}{2}(\varphi - V_g)^2$$

에 섬 전위 φ의 식을 대입하여 정리하면

$$W_n = \frac{(ne)^2}{2C} + W_0$$

이 되며, 여기서 W_0은 섬 위의 전자 수 n에 의존하지 않는 항이다. 그러면 전자 하나가 터널링할 때의 에너지 증가량은

$$\Delta W_n = \frac{e^2}{2C}\left((\Delta n)^2 + 2n\Delta n\right) = \frac{e^2}{C}\left(\frac{1}{2} \pm n\right),$$

여기서 $+$ 부호는 섬 위의 전자 수가 늘어나는 경우에 해당한다. 나오는 열은 에너지 보존 법칙으로 정해진다.

$$Q = A - \Delta W_n = \pm\frac{e}{C}\left[V_1(C_1 - C) + V_2C_2 + V_gC_g - e(n \pm 1/2)\right].$$

전자 수가 늘어나는 경우를 생각하면 답을 얻는다.

$$\boxed{Q = \frac{e}{C}\left[V_gC_g - V/2\,(C_g + 2C_2) - e(n + 1/2)\right]}$$

B4. V_1, V_2의 식을 고려하면 회로에서 나오는 열은

$$Q = \pm\frac{e}{C}\left[V_gC_g - V/2\,(C_g + 2C_2) - e(n \pm 1/2)\right],$$

여기서 $+$ 부호는 여전히 섬 위의 전자 수가 늘어나는 경우이다. 위쪽 부호에 대해 부등식 $Q > 0$으로부터

$$\boxed{V < \frac{V_gC_g - e(n + 1/2)}{C_2 + C_g/2}}$$

B5. 섬에서 첫 번째 접합을 통해 전자가 터널링하는 경우

$$V > \frac{V_gC_g - e(n - 1/2)}{C_2 + C_g/2}.$$

두 번째 접합을 통한 터널링의 경우에는 나오는 열의 식에서 $V \to -V$, $C_1 \to C_2$로 바꾸어 다음 조건을 얻는다.

$$Q = \pm\frac{e}{C}\left[V_gC_g + V/2\,(C_g + 2C_2) - e(n \pm 1/2)\right] > 0.$$

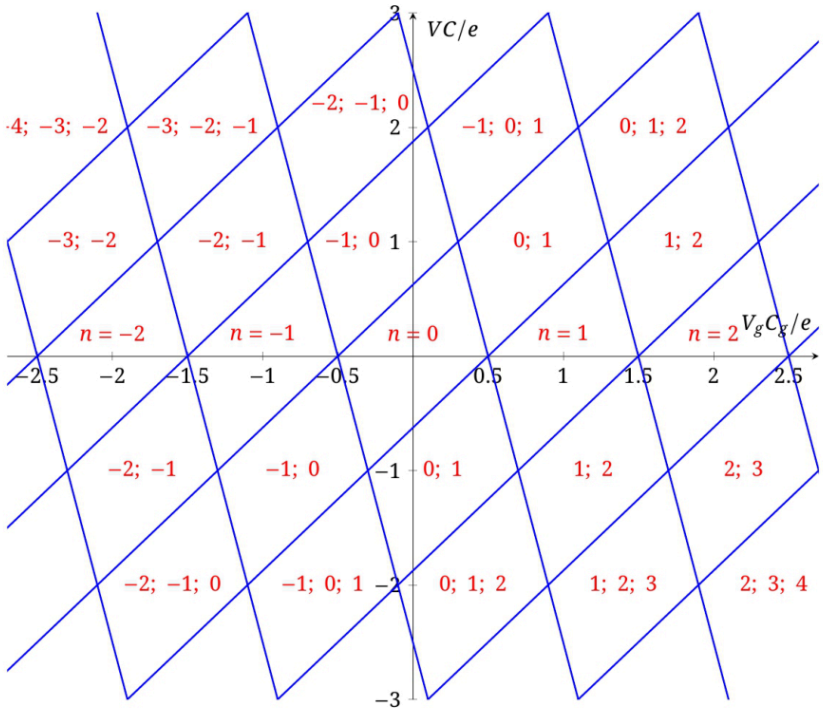
이로부터 섬으로의 터널링에 대해

$$V > -\frac{V_gC_g - e(n + 1/2)}{C_1 + C_g/2},$$

섬에서 나가는 터널링에 대해

$$V < -\frac{V_gC_g - e(n - 1/2)}{C_1 + C_g/2}.$$

따라서 V, V_g 좌표에서 터널링이 가능한 영역들은 기울기 $k_1 = \dfrac{C_g}{C_2 + C_g/2}$와 $k_2 = -\dfrac{C_g}{C_1 + C_g/2}$인 두 직선족으로 나뉜다. 각 영역은 평행사변형을 이룬다. 가로축을 포함하는 평행사변형들은 하나의 평형 전자 수 n에 해당한다. 이 영역들이 쿨롱 봉쇄, 즉 트랜지스터에 전류가 흐를 수 없는 상태이다. 다른 영역에서는 저항이 유한해져 전류가 흐를 수 있다.



트랜지스터의 V, V_g 전압 도표

B6. 양의 전류는 두 번째 전극에서 섬으로, 다시 섬에서 첫 번째 전극으로 터널링하는 것에 해당한다. 이 두 과정을 생각하고 등식 $Q_\alpha = I_\alpha R_t e (\alpha = 1, 2$는 터널링 과정의 번호$)$를 쓰자.

$$\begin{cases} I_1 R_t e = \dfrac{e}{C}\left[V(C_1 + C_g/2) + V_g C_g - e(n + 1/2)\right], \\ I_2 R_t e = -\dfrac{e}{C}\left[-V(C_2 + C_g/2) + V_g C_g - e(n + 1 - 1/2)\right]. \end{cases}$$

두 접합을 지나는 전체 터널링 시간으로 정해지는 트랜지스터의 전체 전류는 $I = (I_1^{-1} + I_2^{-1})^{-1}$이다. $Q_g = V_g C_g - e\bar{n}$을 도입하자. 여기서 $\bar{n} = (n + (n+1))/2$는 섬 위의 평균 전자 수이다. 정리하면 의존성은 다음 꼴이 된다.

$$I(V, Q_g) = \frac{C^2 V^2/4 - Q_g^2}{V C^2 R_t}.$$

특히 $n = 0, \bar{n} = 1/2$에 대해 요구된 의존성을 얻는다.

$$\boxed{I(V, V_g) = \frac{1}{4R_t}\left(V - \frac{4}{VC^2}(C_g V_g - e/2)^2\right)}$$

C1. 그래프에서 B5에서 얻은 "쿨롱 다이아몬드"가 뚜렷이 보인다. 주기 ΔV_g를 재면 게이트 전기용량을, 최대 전압 $V_{\max}$를 재면 전체 전기용량을 구할 수 있다. 그래프에서 $\Delta V_g = 7\ \mathrm{mV}$, $V_{\max} = 0.4\ \mathrm{mV}$이다. 따라서 $C_g = e/\Delta V_g = 23\ \mathrm{aF}, C = e/V_{\max} = 400\ \mathrm{aF}, C_1 = C_2 = (C - C_g)/2 = 190\ \mathrm{aF}$이다.

$$\boxed{C_1 = C_2 = 190\ \mathrm{aF}, \qquad C_g = 23\ \mathrm{aF}}$$

C2. 섬 위에 전자가 n개 있을 확률의 변화는, 이 확률을 늘리는 과정 $n+1 \to n$과 $n-1 \to n$, 그리고 줄이는 역과정과 관련된다.

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}p(n)}{\mathrm{d}t} = p(n-1)\cdot\Gamma_{n-1\to n} + p(n+1)\cdot\Gamma_{n+1\to n} - p(n)\cdot(\Gamma_{n\to n-1} + \Gamma_{n\to n+1})}$$

C3. 앞 문항으로부터 임의의 n에 대해 다음이 성립한다.

$$p(n-1)\cdot\Gamma_{n-1\to n} - p(n)\cdot\Gamma_{n\to n-1} = p(n)\cdot\Gamma_{n\to n+1} - p(n+1)\cdot\Gamma_{n+1\to n}.$$

n_0의 정의를 고려하면

$$p(n_0-1)\cdot\Gamma_{n_0-1\to n_0} = p(n_0)\cdot\Gamma_{n_0\to n_0-1}.$$

이로부터 n_0보다 작은 모든 n에 대해

$$p(n-1)\cdot\Gamma_{n-1\to n} = p(n)\cdot\Gamma_{n\to n-1}$$

이 성립한다. 실제로 이런 관계는 임의의 n에 대해 처음 등식의 좌변을 0으로 만든다. 따라서 n이 1만큼 다른 경우에 해당하는 우변도 0이 된다. 이로부터 답을 얻는다.

$$\boxed{A = \frac{\Gamma_{n\to n+1}}{\Gamma_{n+1\to n}}}$$

C4. 나오는 열의 식은 Part B에서 얻었으며 다음 꼴이다.

$$Q^{(i)}_{n\to n\pm1} = \pm\frac{e}{C}\left[(-1)^i VC/2 + (V_g C_g - e/2) - e(n - 1/2 \pm 1/2)\right].$$

$|V| \ll e/C$, $|V_g - e/2C_g| \ll e/C_g$를 고려하면, 두 터널 접합 모두에서 $n > 0$일 때 전자 수 n을 늘리면 나오는 열이 음수가 되고 $|Q_{n\to n\pm1}| > e^2/C \gg kT$이다. $n < 1$에서 n을 줄일 때도 같은 부등식이 성립한다. 따라서 주어진 조건에서 지수에 큰 양수가 나타나므로 분모의 1을 무시할 수 있다. 이로써 요구된 결과를 얻는다.

C5. C3의 결과를 쓰면

$$p(0)\cdot\Gamma_{0\to1} = p(1)\cdot\Gamma_{1\to0}.$$

규격화 조건 $p(0) + p(1) = 1$을 고려하여 확률 $p(0)$과 $p(1)$을 나타낸다.

$$\boxed{p(0) = \frac{\Gamma_{1\to0}}{\Gamma_{0\to1} + \Gamma_{1\to0}}, \qquad p(1) = \frac{\Gamma_{0\to1}}{\Gamma_{0\to1} + \Gamma_{1\to0}}}$$

C6. 트랜지스터의 전류는 한 접합을 통한 터널링 횟수로 정해진다(다른 접합을 통한 터널링은 섬 위의 전자 수가 변하지 않도록 일어난다).

$$I = e\left(p(1)\cdot\Gamma^{(1)}_{1\to0} - p(0)\cdot\Gamma^{(1)}_{0\to1}\right) = -e\left(p(1)\cdot\Gamma^{(2)}_{1\to0} - p(0)\cdot\Gamma^{(2)}_{0\to1}\right).$$

한 식에서 다른 식으로는 $p(0)\cdot\Gamma_{0\to1} = p(1)\cdot\Gamma_{1\to0}$을 이용해 쉽게 넘어갈 수 있다. 확률 $p(0)$, $p(1)$의 식을 대입하면 요구된 결과를 얻는다.

$$\boxed{I = e\,\frac{\Gamma^{(2)}_{0\to1}\Gamma^{(1)}_{1\to0} - \Gamma^{(1)}_{0\to1}\Gamma^{(2)}_{1\to0}}{\Gamma^{(1)}_{0\to1} + \Gamma^{(2)}_{0\to1} + \Gamma^{(1)}_{1\to0} + \Gamma^{(2)}_{1\to0}}}$$